

KC桌面——外资精译

中国太阳能

SNEC 2026 展会要点

股票

- 空间太阳能产品仍属小众领域，户用储能系统最受关注；太阳能供应链表现平淡
- 太阳能设备出口仍受限，多数企业选择观望而非寻求东南亚替代方案
- 面向AIDC的固态变压器产品正成为下一个关键战场

核心观点：我们于6月3日至4日参加了在上海举办的SNEC展会，与投资者会面，并与空间太阳能、户用储能系统、逆变器及相关领域的领先太阳能企业进行了交流。以下是我们总结的核心要点：

$\diamond$ 空间太阳能：在SNEC上仍属小众领域，但被参展商定位为"旗舰"产品。太阳能电池技术正从GaAs向硅基和叠层方向演进。轻质盖板（如空间无色聚酰亚胺薄膜）是关键差异化因素。经过多轮验证后，商业订单更可能在2027年左右出现。

太阳能设备：短期前景更多取决于政策明确性或执行力度，而非终端需求。多数公司淡化了对美出口敞口，并否认将东南亚作为出口替代路线。他们声称将严格遵守中国国内指导方针。

户用太阳能+储能系统：人流量最高的展区之一。硬件正趋于同质化，差异化转向渠道和软件/服务。AI驱动的能量管理正成为标配，一体化集成系统大量涌现以简化安装和用户体验。

AIDC与算电融合："为AIDC提供绿色电力"是主要主题，生态系统聚焦于直流耦合和系统级集成。固态变压器正成为关键战场，但部署预计将是渐进的，有待生命周期经济性和效率的验证。

太阳能供应链：相较于储能/AIDC明显冷清。价格仍面临压力且呈现分化。成本传导不均衡（退税变化部分传导，银价上涨更难传导），强化了"优化/改造"而非新建的趋势。降本手段包括减少银/铜金属化用量。

储能：仍是部分公司关注度最高的增长叙事。工商业储能份额正在提升，项目储备稳定性改善，而公用事业级储能则更为拥挤且价格竞争激烈，促使部分企业转向海外/利基市场结构。利润保护取决于定价纪律以及传导波动的电池投入成本的能力。

Daniel Yang*

香港上海HSBC银行有限公司

Evan Li*

亚洲能源转型研究主管

香港上海HSBC银行有限公司

A股工业与可再生能源研究主管

Lucille Tang*

副经理

广州

* 受雇于HSBC证券（美国）有限公司的非美国关联公司，未根据FINRA规定注册/取得资格

SNEC 2026 展会要点

我们于6月3日至4日参加了在上海举办的SNEC展会，拜访了部分领先的太阳能企业。以下是我们在展会期间与公司管理层、专家及投资者交流的总结。

空间太阳能

空间太阳能产品展示：明确聚焦空间太阳能的参展商数量相对有限，但展示空间相关产品的企业倾向于将其置于展台叙事的中心位置（作为"旗舰故事线"而非次要话题）。

- 技术方向：行业讨论正超越仅依赖GaAs，转向硅基柔性解决方案和叠层概念（例如硅+钙钛矿），目标效率超过30%，而当前硅基空间电池效率约为20%。

轻质材料作为差异化因素：一个反复出现的主题是用超薄聚合物/薄膜基盖板（<25微米）替代传统玻璃盖板层（通常约110微米），例如空间无色聚酰亚胺薄膜，以减轻质量同时提高柔韧性和耐久性。此外，空间无色聚酰亚胺薄膜可弯曲360度并承受约10,000次弯曲而不损坏，而超薄玻璃在约20次弯曲后即出现裂纹。商业化时间表：行业预期涉及多年的验证周期（地面+在轨测试）。提及了每轮3-6个月的典型验证周期，以及多次在轨试验机会（例如20+次发射窗口）以加速迭代。有意义的订单转化更可能在2027年左右。对SpaceX每年100GW太阳能产能目标持保守态度：继我们此前关于空间太阳能的报告（《空间太阳能》，2026年6月1日）之后，我们发现SNEC展会上的信息表明，企业和投资者对SpaceX和特斯拉在美国三年内实现每年100GW太阳能制造产能的目标持保守态度。

太阳能设备

对美出口敏感性：许多设备公司淡化或否认直接对美出口，对不断变化的政策解读和执行持"观望"态度。

东南亚非替代路线：企业否认通过东南亚的替代出口路线以规避国内限制。政策不确定性是关键变量：交流表明，短期波动因素在于监管明确性和执行力度，而非终端需求。企业强调在等待官方公告的同时严格遵守国内指导方针。需求区域转移：出口机会被描述为从受贸易措施影响的东南亚部分地区向中东/北非/土耳其及其他市场再平衡。改造周期是压舱石：鉴于累计TOPCon产能被引用为800GW+，设备周期日益由升级而非新建主导。将旧TOPCon升级为新TOPCon的典型改造方案被引用为约每GW

3000万元人民币，可将组件效率从620W提升至650W+。

- 资本开支参考点：新TOPCon生产线设备投资被引用为约每GW 1.2-1.4亿元人民币。BC生产线设备被引用为每GW低于2亿元人民币，高功率BC生产线中设备价值占比通常被描述为生产线总价值的约40-50%。

户用太阳能+储能系统

展会热度：户用储能是展会最繁忙的展区之一，展台人流持续高涨。感知进入壁垒低：从产品角度看，该领域似乎易于进入，因为硬件差异化正在缩小，竞争加剧，差异化转向渠道、认证、交付和软件服务。AI作为标准功能：许多供应商将AI驱动的能量管理（电价套利、智能调度、预测控制、虚拟电厂参与）定位为基本能力而非增值附加功能。

一体化产品激增：集成式"一体化"系统被广泛发布或预览，表明向简化安装和打包用户体验的转变。

AIDC与算电融合

展会亮点：‘AIDC 绿色电力’通过效果图、演示板和参考架构得到大力推广，显示出强大的生态系统关注度。

固态变压器（SST）势头：用于数据中心电力的SST解决方案正成为焦点。多家厂商正在为AIDC开发基于SST的电力解决方案，竞争强度真实且正在上升。

- 架构焦点：讨论经常集中在直流耦合和系统级集成上，这与数据中心配电趋势一致。

更长的采用周期：尽管兴趣浓厚，但由于需要证明生命周期经济性、效率、PUE影响、可靠性和标准化，部署预计将放缓。

太阳能供应链

相对平静：与储能和 AIDC 主题相比，传统的太阳能供应链叙事在展会上明显感觉热度较低。成本传导不完美：出口退税变化部分传导至新合同，而白银成本通胀更难完全转嫁，使得利润率管理保持紧张。铜基金属化是关键降本杠杆，但规模化需要时间：行业评论强调铜浆/减银方法是下一个重要步骤。初步部署目标在个位数吉瓦级别讨论，意味着逐步扩大规模而非一夜之间切换。持续洗牌：行业评论继续指向低利用率（常被提及为 $\leq 50\%$ ），意味着产能出清过程漫长。

储能

关注度依然高涨：储能吸引了比组件更多的流量和关注度，巩固了其作为当前“增长和故事引擎”的角色。

工商业储能份额增长：工商业储能被反复描述为一个快速增长领域，出货稳定性和项目管道正在改善。大型储能竞争激烈：大型储能被描述为更加拥挤和价格竞争激烈，促使一些参与者优先考虑海外或利基项目结构。定价纪律与成本传导：在电池投入成本波动的情况下，调整定价同时保护利润率的能力被强调为关键运营差异化因素。